Командный проект

Рост дендритов, Этап 3

Андрюшин Н.С., Комягин А.Н., Жибицкая Е.Д., Лисовская А.В., Мосолов А.Д., Колонтырский И.Р.

2026-05-02

Содержание I

1 Информация о выполняющих

2 Основная часть

Раздел 1

Информация о выполняющих

Команда. Часть 1

Андрюшин Никита Сергеевич

Комягин Андрей Николаевич

Жибицкая Евгения Дмитриевна

Команда. Часть 2

Лисовская Арина Валерьевна

Мосолов Александр Денисович

Колонтырский Илья Русланович

Раздел 2

Основная часть

Цель этапа

На предыдущих этапах сформулирована дискретная математическая модель роста дендритных кристаллов. Задача третьего этапа — перейти от математической схемы к работающей реализации, проверить устойчивость, устранить артефакты и провести вычислительные эксперименты для различных металлов.
Реализация выполнена на языке Rust.

Архитектура программы

`Material` — физические параметры: плотность ρ, теплоёмкость c, теплопроводность k, скрытая теплота L, температура плавления T_m, поверхностная энергия γ.
Производные величины:

$$\chi = \frac{k}{\rho c}, \qquad \Delta T_{latent} = \frac{L}{c}$$

`SimParams` — численные параметры: размер сетки N, шаг h, шаг времени Δt, коэффициенты λ, δ, ε, `latent_factor`.
Разделение физики и численных параметров позволяет менять материал без изменения вычислительного ядра.

Теплопроводность и устойчивость

Температурное поле обновляется по явной схеме:

$$T_{i,j}^{new} = T_{i,j} + \frac{\chi \Delta t}{m} \nabla^2 T$$

Дискретный лапласиан с диагональными соседями:

$$\nabla^2 T \approx \frac{\langle T_{i,j} \rangle - T_{i,j}}{(4+4w)(1+2w)h^2}$$

Условие устойчивости CFL:

$$\frac{\chi \Delta t}{m h^2} < \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad m \geq \left\lceil \frac{4\chi \Delta t}{h^2} \right\rceil$$

Число микро-шагов m вычисляется автоматически. Для никеля при $h = 10^{-6}$ м, $\Delta t = 10^{-6}$ с получается $m \approx 100$.

Фазовый переход и кривизна

Локальная движущая сила: $\Delta T_{local} = T_m - T_{i,j}$
Кривизна интерфейса:

$$s = \sum_{1} n_{i,j} + w_n \sum_{2} n_{i,j} - \left(\tfrac{5}{2} + \tfrac{5}{2} w_n\right)$$

Вероятность роста:

$$P = \frac{\Delta T_{local} + \eta\delta - \lambda_{eff}\, s}{\Delta T_{macro}}, \quad \eta \in [-1, 1]$$

При заморозке ячейки выделяется скрытая теплота:

$$T_{i,j} \leftarrow T_{i,j} + \alpha \cdot \frac{L}{c}$$

Параметр $\alpha \approx 0.2$ подобран экспериментально — при $\alpha = 1.0$ скачок 670 К взрывает тепловой фронт.

Анизотропия поверхностной энергии

Ключевой результат: без анизотропии дендрит не образуется — квадратная сетка сохраняет симметрию и кристалл растёт как квадрат.
Введена 4-кратная анизотропия для кубических металлов:

$$\lambda_{eff} = \lambda\left(1 + \varepsilon\cos 4\theta\right), \quad \theta = \arctan\left(\frac{\partial n/\partial y}{\partial n/\partial x}\right)$$

ε	Результат
0	квадрат
0.02	слабое выделение осей
0.05	выраженный дендрит
> 0.1	нефизичный крест

Введение анизотропии стало **переломным моментом** разработки.

Граничные условия и визуализация

Проблема: при условии Дирихле $T|_{\partial\Omega} = T_{initial}$ граница выступала источником переохлаждения — при достижении дендритом края возникал чёрный ободок по периметру.
Решение: условие Неймана

$$\left.\frac{\partial T}{\partial n}\right|_{\partial\Omega} = 0$$

Граничные ячейки копируют температуру ближайшего внутреннего соседа.
Визуализация: кристалл — чёрный, жидкость — белый.

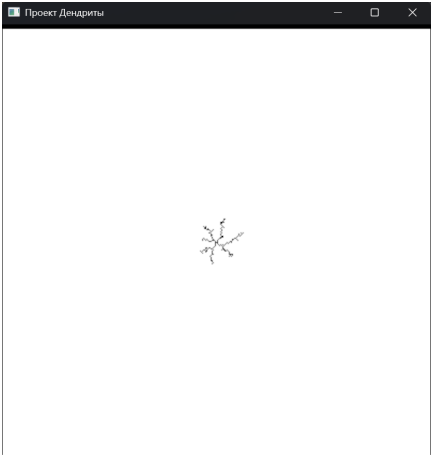


Рисунок 1: Визуализация

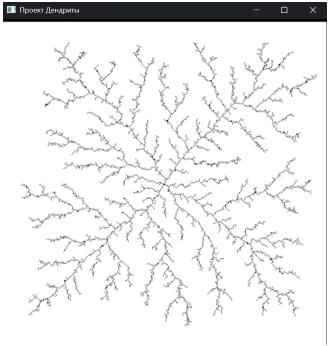
Проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Мгновенное заполнение	Шум δ масштабировался на T_m ($±$52 К)	Шум задан в Кельвинах
Квадратный рост	Нет анизотропии	$\lambda(\theta) = \lambda(1 + \varepsilon \cos 4\theta)$
Чёрный ободок	Граничное условие Дирихле	Переход к условию Неймана
Низкая скорость	Debug-сборка Rust	`cargo run --release`, ×10–20
Взрывной нагрев	$\alpha = 1.0$, скачок 670 К	$\alpha = 0.2$, скачок ≈130 К

Вычислительные эксперименты

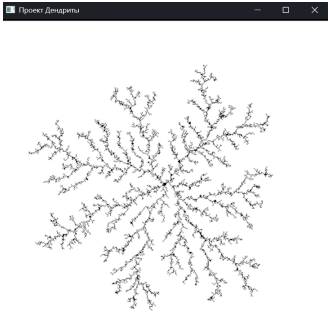
Сетка 401×401, 5000 шагов. h=10^{-6} м, Δt=10^{-6} с, λ=0.04, ε=0.02, δ=0.2, T_{init}=$T_m - 10$ К.

Никель $\chi \approx 2.3 \times 10^{-5}$ м²/с



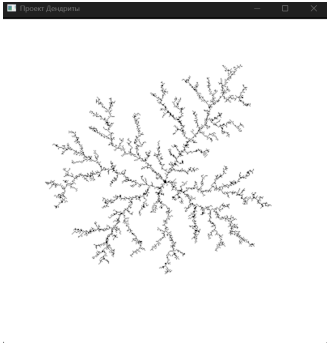
Умеренное ветвление, чёткая 4-кратная симметрия

Алюминий $\chi \approx 9.8 \times 10^{-5}$ м²/с



Агрессивное ветвление, менее регулярная структура

Медь $\chi \approx 1.16 \times 10^{-4}$ м²/с



Быстрый рост, слабое ветвление

Анализ влияния параметров

Параметр	Эффект при увеличении
χ	Рост быстрее, ветвление сильнее
ΔT	5 К — изотропно; 20 К — дендрит; 30+ К — хаос
λ	Сглаживание интерфейса, подавление мелких ветвей
ε	Выделение главных осей роста
δ	Увеличение плотности боковых ветвей

Медь, несмотря на максимальное χ, ветвится меньше алюминия — тепловые градиенты сглаживаются быстрее, чем фронт успевает их использовать. Система приближается к режиму одиночной иглы (теория Ивантсова).

Заключение

- Реализована численная модель дендритного роста на Rust

Модель воспроизводит диффузионно-ограниченный рост и неустойчивость Муллинса–Секерки. Может служить основой для дальнейших исследований и сравнения с теорией Ивантсова.

Заключение

- Реализована численная модель дендритного роста на Rust
- Численная устойчивость обеспечена автоматически (условие CFL)

Модель воспроизводит диффузионно-ограниченный рост и неустойчивость Муллинса–Секерки. Может служить основой для дальнейших исследований и сравнения с теорией Ивантсова.

Заключение

- Реализована численная модель дендритного роста на Rust
- Численная устойчивость обеспечена автоматически (условие CFL)
- Анизотропия поверхностной энергии — **необходимое условие** дендритной морфологии

Модель воспроизводит диффузионно-ограниченный рост и неустойчивость Муллинса–Секерки. Может служить основой для дальнейших исследований и сравнения с теорией Ивантсова.

Заключение

- Реализована численная модель дендритного роста на Rust
- Численная устойчивость обеспечена автоматически (условие CFL)
- Анизотропия поверхностной энергии — **необходимое условие** дендритной морфологии
- Устранены артефакты граничных условий

Модель воспроизводит диффузионно-ограниченный рост и неустойчивость Муллинса–Секерки. Может служить основой для дальнейших исследований и сравнения с теорией Ивантсова.

Заключение

- Реализована численная модель дендритного роста на Rust
- Численная устойчивость обеспечена автоматически (условие CFL)
- Анизотропия поверхностной энергии — **необходимое условие** дендритной морфологии
- Устранены артефакты граничных условий
- Проведены эксперименты для Ni, Al, Cu

Модель воспроизводит диффузионно-ограниченный рост и неустойчивость Муллинса–Секерки. Может служить основой для дальнейших исследований и сравнения с теорией Ивантсова.

Заключение

- Реализована численная модель дендритного роста на Rust
- Численная устойчивость обеспечена автоматически (условие CFL)
- Анизотропия поверхностной энергии — **необходимое условие** дендритной морфологии
- Устранены артефакты граничных условий
- Проведены эксперименты для Ni, Al, Cu
- Подтверждена физическая чувствительность модели к параметрам

Модель воспроизводит диффузионно-ограниченный рост и неустойчивость Муллинса–Секерки. Может служить основой для дальнейших исследований и сравнения с теорией Ивантсова.

Список литературы

Медведев Д. А. — Моделирование физических процессов и явлений на ПК